FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ALGEBRA II
CÁTEDRA: DANIEL ALBERTO MILIÁ
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 124 HS

Guía de lectura

1. **¿Qué significa que un vector *w* sea "combinación lineal" de otros vectores v_1,v_2?**

   Se dice que un vector ***w*** es una combinación lineal de un conjunto finito de vectores $\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ sí existen escalares $k_1, k_2, \ldots, k_n$ tales que ***w*** puede expresarse mediante la ecuación $w = k_1v_1 + k_2v_2 + \ldots + k_nv_n$.

2. **Conceptualmente, ¿qué significa que un conjunto sea Linealmente Dependiente (L.D.)?**

   Un conjunto es linealmente dependiente si no es independiente. Formalmente, esto ocurre si la ecuación $c_1v_1 + \ldots + c_nv_n = 0$ tiene soluciones no triviales (es decir, existe al menos algún $c_i \neq 0$ que satisface la ecuación).

3. **¿Cuál es la prueba formal para saber si un conjunto es Linealmente Independiente (L.I.)?**

   Un conjunto de vectores $S = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ se define como linealmente independiente si la ecuación vectorial homogénea: $c_1v_1 + \ldots + c_nv_n = 0$ admite exclusivamente la solución trivial $(c_1 = c_2 = c_n = 0)$.

4. **¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir un conjunto para ser una base de un espacio vectorial?**

   Un conjunto finito de vectores ***B*** es una base para un espacio vectorial **V** si satisface simultáneamente dos condiciones:

   - El conjunto ***B*** es linealmente independiente.
   - El conjunto ***B*** genera al espacio **V**.

5. **¿Qué es la DIMENSIÓN de un espacio vectorial?**

   Es el número de vectores que forman una base de ese espacio. Es la cantidad mínima de vectores necesarios para generarlo.